МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы: с помощью оборотного маятника измерить величину ускорения свободного падения.

Оборудование: оборотный маятник с двумя подвесными призмами и двумя грузами (чечевицами); электронный счётчик времени и числа колебаний; подставка с острием для определения положения центра масс маятника; закреплённая на стене консоль для подвешивания маятника; металлические линейки, штангенциркуль длиной 1 м

2 Теоретические сведения.

Основные понятия

Физическим маятником называется твёрдое тело, совершающее колебания в вертикальной плоскости, подвешенное в поле тяжести. Ось, проходящая через точку подвеса перпендикулярно плоскости качания, называется **осью качания**.

Основные формулы

При малых колебаниях период колебаний физического маятника определяется формулой:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}},$$

где J — момент инерции маятника относительно оси качания, m — масса, l — расстояние от оси до центра масс.

Приведённая длина физического маятника:

$$l_{\text{пр}} = \frac{J}{ml}.$$

При $l_u = l_{\text{пр}}$ период математического маятника совпадает с периодом физического.

Теорема Гюйгенса об оборотном маятнике

Если отложить отрезок $l_{\text{пр}}$ от точки подвеса O_1 через центр масс C, получим точку O_2 — **центр качания**. Точки O_1 и O_2 обладают свойством взаимности: при подвешивании за O_2 период колебаний остаётся тем же.

Доказательство теоремы

Периоды колебаний при подвешивании в точках O_1 и O_2:

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{J_1}{mgl_1}}, \quad T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{J_2}{mgl_2}}.$$

По теореме Гюйгенса—Штейнера:

$$J_1 = J_c + ml_1^2, \quad J_2 = J_c + ml_2^2.$$

Если $T_1 = T_2$, то:

$$\frac{J_1}{ml_1} = \frac{J_2}{ml_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{J_c}{ml_1} + l_1 = \frac{J_c}{ml_2} + l_2.$$

Отсюда:

$$J_c = ml_1l_2, \quad l_{\text{пр}} = l_1 + l_2.$$

Измерение ускорения свободного падения

Если $T_1 = T_2 = T$, то:

$$g_0 = (2\pi)^2 \frac{L}{T^2}, \quad \text{где } L = l_1 + l_2.$$

При небольшом различии периодов $T_1 = T$, $T_2 = T + \Delta T$:

$$g = (2\pi)^2 \frac{l_1^2 - l_2^2}{T_1^2 l_1 - T_2^2 l_2} \approx g_0 \cdot \frac{\lambda - 1}{\lambda - \frac{T_2^2}{T_1^2}}$$

Где $\lambda = l_1/l_2$, $g_0 = 4\pi^2 L/T^2$ $\varepsilon = \Delta T/T$, получаем поправку:

$$g \approx g_0 \left(1 + \frac{2\varepsilon}{\lambda - 1}\right).$$

Для уменьшения погрешности необходимо выполнять условие:

$$\frac{l_1}{l_2} > 1{,}5.$$

Экспериментальная установка

Используется маятник в форме стержня длиной 1 м с двумя призмами (Π_1, Π_2) и грузами(чечевиами) (Γ_1, Γ_2). Положение грузов подбирается так, чтобы выполнялось условие равенства периодов и $l_1 > l_2$

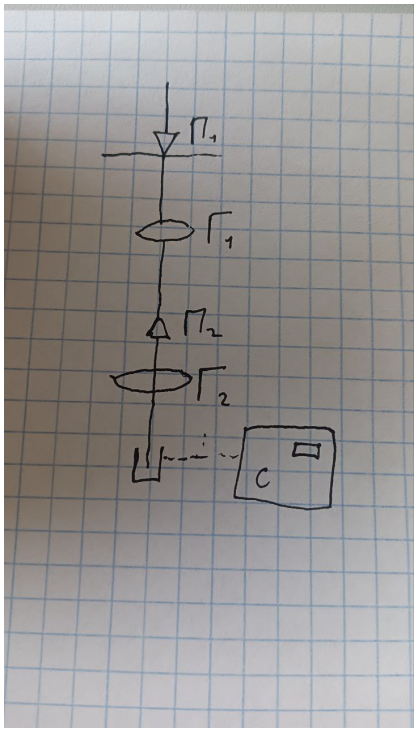

Рис. 1

3 Ход работы

Массы грузов, призм, стержня установки:

часть	П1	П2	Г1	Г2	Ст.	Общ.
m, г	78.3	79.6	1507.9	1483.8	890.8	4040.3

Длина стержня L=1м, расстояние между призмами 52 см, тогда из Приложения b1=21.1см, b2=9.3см

Призмы были установлены на такое расстояние, чтобы детектор не мешал при колебаниях, но фиксировал прохождение маятника. грузы были установлены на расстояния b1 и b2 соответственно.

Маятник был запущен под углом 9-10° на 100 колебаний, по окончании его амплитуда составляла около 7°, значит, колебания можно считать малыми, дальнейшие измерения можно проводить при угле 9°

На 20 колебаниях проверены периоды T1 T2, T1=1.44 с, T2=1.43 с, $\Delta T/T \cdot 100\% \approx$1%

координата центра масс $x_{\text{ц.м.}} = \frac{\sum m_i x_i}{M} \approx 62.5$см

тогда $\lambda = 3.0$, из Приложения получаем: l1=39см l2=13см

Подставим все значения в формулу для g:

$$g = g_0 \cdot \frac{\lambda - 1}{\lambda - \frac{T_2^2}{T_1^2}} = \frac{4\pi^2(l_1 + l_2) * (3-1)}{T^2(3 - \frac{T_2^2}{T_1^2})} = \frac{8\pi^2 \cdot 0.52}{1.44^2 c^2 (3 - \frac{1.43^2}{1.44^2})} \approx 9.83 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Согласно рассчётам для широты и долготы ГК МФТИ, $g \approx 1.82 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$

$$g = 9.780327 \cdot (1 + 0.0053024 \sin^2 \varphi - 0.0000058 \sin^2 2\varphi) - \frac{2h}{R}$$

$$g = 9.780327 \cdot (1 + 0.0053024 \sin^2 55.93^o - 0.0000058 \sin^2 255.93^o) \approx 9.815 \approx 9.82\text{м/с}^2$$

$$\frac{\sigma_g}{g} \approx \sqrt{(\frac{\sigma_L}{L})^2 + 4(1+2\beta)(\frac{\sigma_T}{T})^2 + 8(\beta \frac{\Delta T}{T} \frac{\sigma_l}{\Delta_l})}$$

Где $\beta = \frac{l_2}{l_1 - l_2} = 0.5$ $\frac{\sigma_L}{L} = \frac{2}{52} = 0.04 = 4\%$ $\frac{\sigma_T}{T} = \frac{0.01}{1.43} \approx 0.6\%$ $\frac{\sigma_l}{l} = \frac{1}{39} = 0.026 = 2.6\%$

$$\varepsilon_g = \sqrt{0.04^2 + 4(1 + 2 \cdot 0.5) \cdot 0.006^2 + 8(0.5 \cdot 0.006 \cdot 0.026)} \approx 5\%$$

$$\sigma_g = 9.83 \cdot 0.05 = 0.5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Тогда g=9.83±0.5 м/с^2

4 Выводы и результаты

- Получено значение ускорения свободного падения g=9.83±0.5 м/с^2, что совпадает с теоретическим значением на широте 55.929635 (около 9.82м/с^2)
- Определены координаты призм, при которых стержень фиксируется детектором, но проходит через него $\approx$ 23см
- Определены координаты грузов на стержне, при которых периоды совпадают в пределах 1%
- Выявлена амплитуда, при которой колебания можно считать малыми (9°)